

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №3

По вычислительной математике

Вариант 466468

Выполнил:

Ларионов Владислав Васильевич

Группа Р3209

Проверил:

Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Задание	3
Программа.....	4
Вычислительная реализация	4
Вывод:	6

Задание

Обязательное задание (до 80 баллов):

Исходные данные:

- 1) Пользователь выбирает функцию, интеграл которой требуется вычислить (3-5 функций) из тех, которые предлагает программа.
- 2) Пределы интегрирования задаются пользователем.
- 3) Точность вычисления задается пользователем.
- 4) Начальное значение числа разбиения интервала интегрирования: $n=4$.
- 5) Ввод исходных данных осуществляется с клавиатуры.

Программная реализация задачи:

- 1) Реализовать в программе методы по выбору пользователя:
 - Метод прямоугольников (3 модификации: левые, правые, средние)
 - Метод трапеций
 - Метод Симпсона
- 2) Методы должны быть оформлены в виде отдельной(ого) функции/класса.
- 3) Вычисление значений функции оформить в виде отдельной(ого) функции/класса.
- 4) Для оценки погрешности и завершения вычислительного процесса использовать правило Рунге.
- 5) Предусмотреть вывод результатов: значение интеграла, число разбиения интервала интегрирования для достижения требуемой точности.

Вычислительная реализация задачи:

- 1) Вычислить интеграл, приведенный в таблице 1, точно.
- 2) Вычислить интеграл по формуле Ньютона – Котеса при $n = 6$.
- 3) Вычислить интеграл по формулам средних прямоугольников, трапеций и Симпсона при $n = 10$.
- 4) Сравнить результаты с точным значением интеграла.
- 5) Определить относительную погрешность вычислений для каждого метода.
- 6) В отчете отразить последовательные вычисления.

Необязательное задание (до 20 баллов):

- 1) Установить сходимость рассматриваемых несобственных интегралов 2 рода (2-3 функции). Если интеграл - расходящийся, выводить сообщение: «Интеграл не существует».
- 2) Если интеграл сходящийся, реализовать в программе вычисление несобственных интегралов 2 рода (заданными численными методами).
- 3) Рассмотреть случаи, когда подынтегральная функция терпит бесконечный разрыв:
 - 1) в точке a ,
 - 2) в точке b ,
 - 3) на отрезке интегрирования.

Программа

Ссылка на репозиторий:

https://github.com/vladlenblch/numeric_integrations

Вычислительная реализация

Точное вычисление интеграла

$$\int_2^3 (3x^3 - 2x^2 - 7x - 8)dx$$

$$F(x) = \frac{3}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 - 8x$$

$$F(3) = \frac{3}{4}(81) - \frac{2}{3}(27) - \frac{7}{2}(9) - 8(3) = 60.75 - 18 - 31.5 - 24 = -12.75$$

$$F(2) = \frac{3}{4}(16) - \frac{2}{3}(8) - \frac{7}{2}(4) - 8(2) = 12 - \frac{16}{3} - 14 - 16 = -\frac{70}{3} \approx -23.333$$

$$I_{\text{точное}} = F(3) - F(2) = -12.75 - (-23.333) = \frac{127}{12} \approx 10.583$$

Метод Ньютона-Котеса при n = 6

$$h = (3-2)/6 = 1/6$$

Точки: $x_0=2$, $x_1=13/6$, $x_2=14/6$, $x_3=15/6$, $x_4=16/6$, $x_5=17/6$, $x_6=3$

Значения функции:

- $f(2) = -6$
- $f(13/6) \approx -2.042$
- $f(7/3) \approx 2.889$
- $f(5/2) = 8.875$
- $f(8/3) = 16$
- $f(17/6) \approx 24.347$
- $f(3) = 34$

Формула Симпсона:

$$I_S = \frac{h}{3}(f_0 + f_6 + 4(f_1 + f_3 + f_5) + 2(f_2 + f_4))$$

$$I_S = \frac{1}{18}(-6 + 34 + 4(-2.042 + 8.875 + 24.347) + 2(2.889 + 16))$$

$$I_S = \frac{1}{18}(28 + 124.72 + 37.778) = \frac{190.498}{18} \approx 10.583$$

Метод средних прямоугольников при n = 10:

h = 0.1, середины: $x_i = 2 + (i-0.5) \cdot 0.1$

$$I_{cp} = 0.1 \sum_{i=1}^{10} f(2 + (i - 0.5) \cdot 0.1) \approx 10.585$$

Метод трапеций при n = 10:

$$I_T = \frac{0.1}{2}[f(2) + f(3) + 2 \sum_{i=1}^9 f(2 + 0.1i)] \approx 10.588$$

Метод Симпсона при n = 10:

$$I_S = \frac{0.1}{3}[f(2) + f(3) + 4 \sum_{odd} f(x_i) + 2 \sum_{even} f(x_i)] \approx 10.583$$

Сравнение результатов

Метод	Приближенное значение	Отклонение
Точное значение	10.583	-
Ньютона-Котеса (n=6)	10.583	0
Средние прямоугольники (n=10)	10.585	0.002
Трапеции (n=10)	10.588	0.005
Симпсон (n=10)	10.583	0

Относительная погрешность

$$\delta = \left| \frac{I_{\text{прибл}} - I_{\text{точное}}}{I_{\text{точное}}} \right| \times 100\%$$

Метод	Относительная погрешность
Ньютона-Котеса (n=6)	0%
Средние прямоугольники	0.019%
Трапеции	0.047%
Симпсон	0%

Вывод:

Во время выполнения данной лабораторной работы я:

- 1) Реализовал 3 численных метода интегрирования
- 2) Использовал правило Рунге для оценки погрешности
- 3) Написал веб-приложение на Python, позволяющее пользователю выбирать функции, пределы интегрирования, точность. Веб-приложение сообщает пользователю результаты интегрирования, оценку погрешности по правилу Рунге, погрешность относительно точного результата, количество итераций до достижения необходимой точности
- 4) Вычислил руками интеграл по варианту разными методами, вычислил для них относительную погрешность